

# Biblioteka OpenAI Python API - odkryj potencjał sztucznej inteligencji

Beata Zalewa

Lead Technical Architect, ZALNET  
10.12.2024 r.



# About me



Security Architect



Consultant



Microsoft Certified Trainer



AI & Cybersecurity Practitioner



Developer



Freelancer



Azure @ ❤️



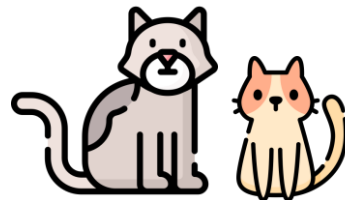
Google Cloud



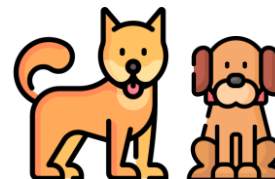
1 Husband



1 Daughter



2 cats



2 dogs



Detective stories



Photography

# Agenda

- Przegląd biblioteki OpenAI Python API
- Praktyczne zastosowania OpenAI Python API
- Praktyczne przykłady kodu
- Przyszłość sztucznej inteligencji z OpenAI
- Sesja Q&A







Zaczynamy!

# Przegląd biblioteki OpenAI Python API

---

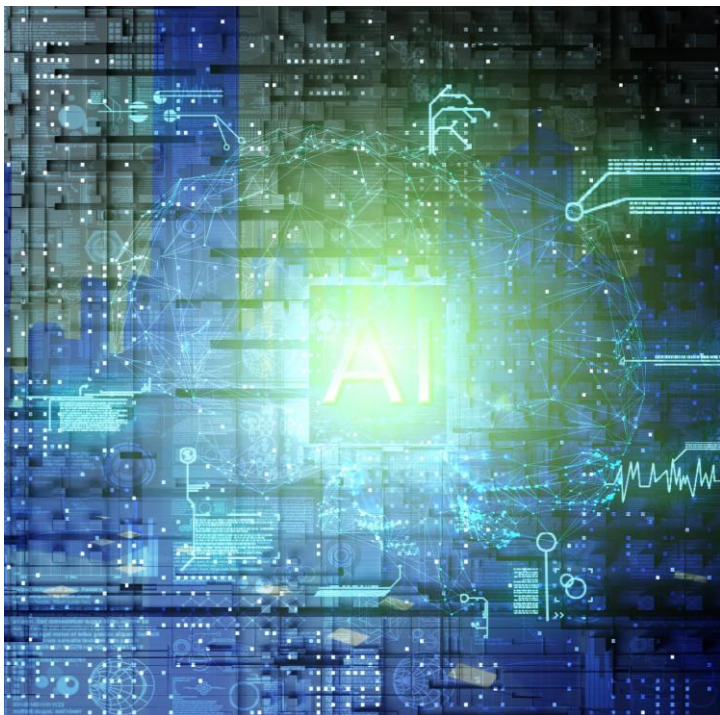


# Czym jest OpenAI Python API?

OpenAI Python API oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie tekstu, przetwarzanie języka naturalnego i analiza danych. Dzięki temu programiści mogą tworzyć zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.



# Kluczowe funkcje i możliwości



## Generowanie Tekstu

OpenAI Python API pozwala na łatwe generowanie tekstu w wielu językach. Dzięki temu można zaprojektować aplikacje do automatycznego tworzenia artykułów, przetwarzania zgromadzonych danych lub tworzenia wirtualnych asystentów.

## Przetwarzanie języka naturalnego

OpenAI Python API pozwala na łatwe przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki temu można zaprojektować aplikacje do automatycznego tłumaczenia, analizy sentymentu lub rozpoznawania mowy.

## Analiza danych

OpenAI Python API oferuje narzędzia i funkcje, które pomagają w analizie danych, takie jak klastryzacja i klasteryzacja, modelowanie predyktywne i redukcja wymiarowości. Dzięki temu można zaprojektować zaawansowane aplikacje analityczne, takie jak systemy rekomendacyjne.

## Tworzenie zaawansowanych aplikacji

OpenAI Python API oferuje wiele narzędzi i funkcji, które pomagają w tworzeniu zaawansowanych aplikacji, takich jak chatboty i asystenci. Dzięki temu można zaprojektować aplikacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów i rozwiązywania problemów biznesowych.

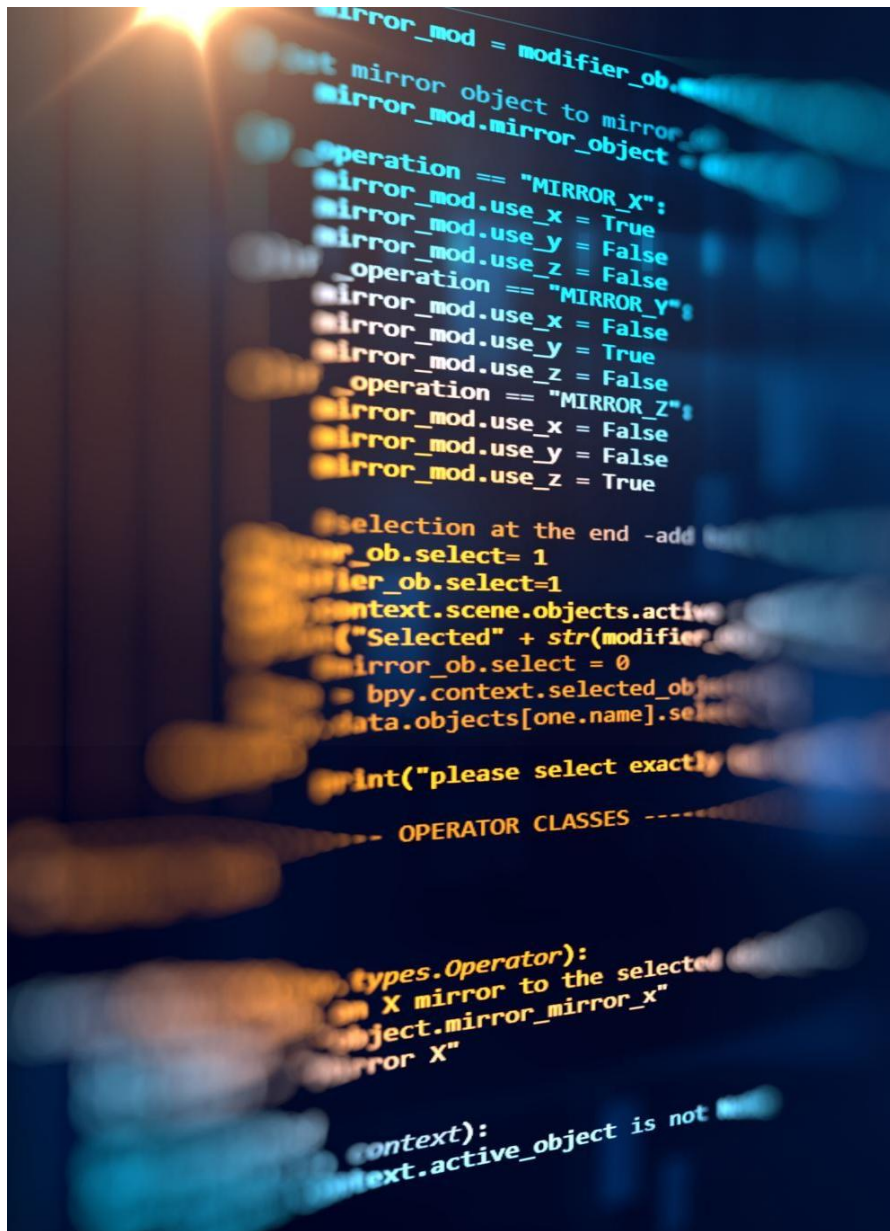


# Jak rozpocząć korzystanie z API

- Rozpoczęcie pracy z OpenAI Python API jest łatwe.
- Musisz tylko zarejestrować się na stronie internetowej OpenAI, uzyskać klucz API i zainstalować bibliotekę Python.
- W ten sposób możesz rozpocząć korzystanie z biblioteki API.







# Instalacja

- 1. Zainstaluj bibliotekę:** Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie, aby zainstalować bibliotekę: **pip install openai**
- 2. Uzyskaj klucz API:** Zarejestruj się na stronie OpenAI, a następnie wygeneruj klucz API w sekcji "API Keys" na swoim koncie. Skopiuj ten klucz, ponieważ będzie potrzebny do autoryzacji zapytań.
- 3. Ustaw klucz API:** Możesz ustawić klucz API jako zmienną środowiskową w terminalu, używając polecenia:  
**export OPENAI\_API\_KEY="twój\_klucz\_api"**
- 4. Sprawdź instalację:** Po zainstalowaniu biblioteki możesz przetestować jej działanie, uruchamiając prosty skrypt w Pythonie, który wykorzystuje OpenAI API.

# Konfiguracja kluczy API

**1. Rejestracja lub logowanie:** Odwiedź stronę OpenAI (<https://openai.com/>) i załóż konto lub zaloguj się, jeśli już je posiadasz.

**2. Przejdź do panelu API:** Po zalogowaniu się, przejdź do sekcji zarządzania API, dostępnej pod adresem <https://platform.openai.com/api-keys>.

**3. Utwórz klucz API:** Kliknij przycisk "Create new API key" lub "Generate" w sekcji "API Keys". Skopiuj wygenerowany klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie potrzebny do autoryzacji zapytań do API.

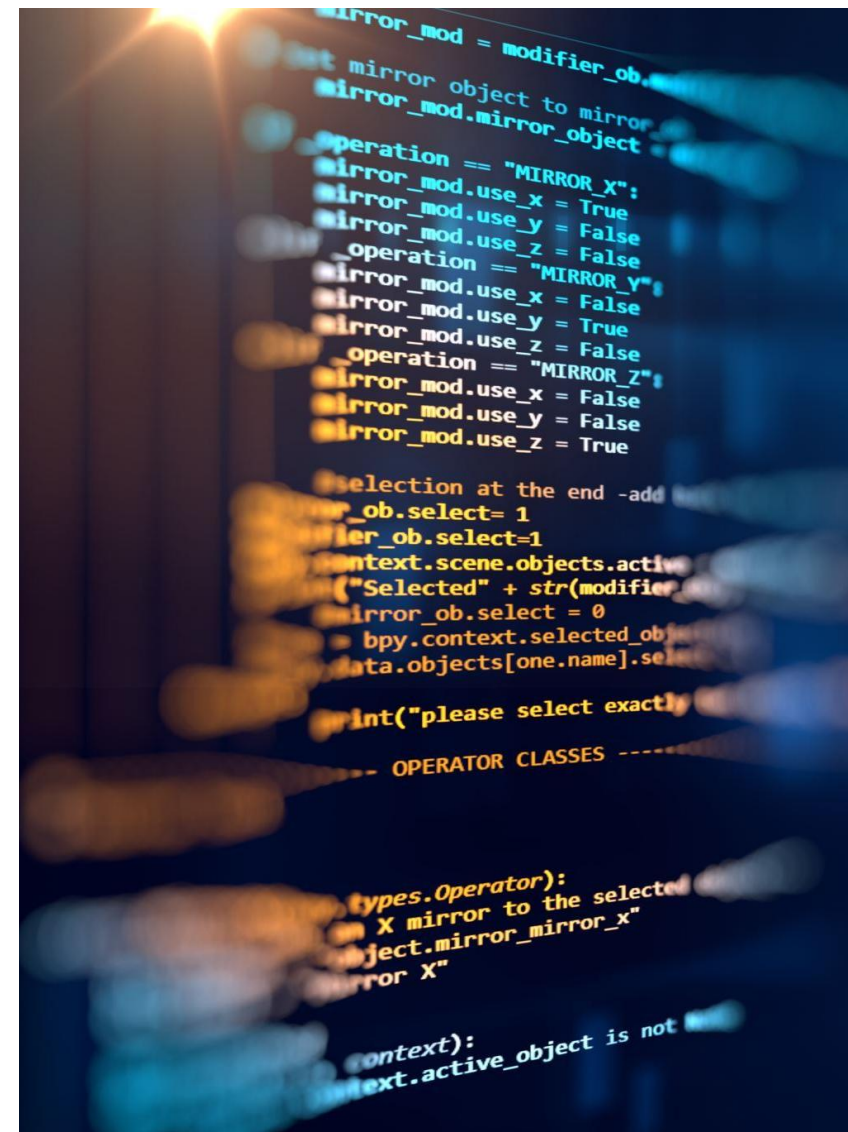
## 4. Zabezpiecz klucz API:

- Nie umieszczaj klucza w kodzie frontendowym: Zamiast tego rozważ utworzenie serwera pośredniczącego (backend), który będzie komunikował się z API OpenAI.

- Użyj zmiennych środowiskowych: Przechowuj klucz w zmiennych środowiskowych, aby uniknąć przypadkowego wyeksponowania go w repozytorium kodu.

- Ogranicz dostęp do klucza: W ustawieniach klucza API możesz skonfigurować ograniczenia, takie jak dozwolone adresy IP.

**5. Korzystanie z klucza API:** Użyj skopiowanego klucza w swoim kodzie, aby autoryzować zapytania do OpenAI.



Z Zalnet / Default project

Playground Dashboard Docs API reference

SETTINGS

Your profile

ORGANIZATION

General

API keys

Admin keys

Members

Projects

Billing

Limits

Usage

API keys

+ Create new secret key

As an owner of this organization, you can view and manage all API keys in this organization.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

Create an API key to access the OpenAI API

+ Create new secret key



Z Zalnet / Default project

PlaygroundDashboardDocsAPI reference

SETTINGS

Your profile

ORGANIZATION

General

API keys

Admin keys

Members

Projects

Billing

Limits

Usage

</> Cookbook

Forum

Help

API keys

As an owner of this org

Do not share your API

any API key that has le

View usage per API ke

Create new secret key

Owned by

YouService account

This API key is tied to your user and can make requests against the selected project. If you are removed from the organization or project, this key will be disabled.

Name Optional

My Demo Test Key

Project

Default project

Permissions

AllRestrictedRead Only

CancelCreate secret key

+ Create new secret key

account's security, OpenAI may automatically disable

Z

Zalnet

/

Default project

PlaygroundDashboardDocsAPI reference

SETTINGS

Your profile

ORGANIZATION

General

API keys

Admin keys

Members

Projects

Billing

Limits

Usage

</> Cookbook

API keys

+ Create new secret key

As an owner of this org

Do not share your API key with anyone. If you share any API key that has le

View usage per API key

NAME

My Demo Test Key

sk-proj-\_snQB!

Copy

Permissions

Read and write API resources

Done

CREATED BY

Beata Zalewa

PERMISSIONS

All



- SETTINGS
- Your profile
- ORGANIZATION
- General
- API keys
- Admin keys
- Members
- Projects
- Billing

API keys

+ Create new secret key

As an owner of this organization, you can view and manage all API keys in this organization.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

| NAME             | SECRET KEY      | LAST USED ⓘ | PROJECT ACCESS  | CREATED BY   | PERMISSIONS |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| My Demo Test Key | sk - . . . R1UA | Never       | Default project | Beata Zalewa | All         |





SETTINGS

Your profile

ORGANIZATION

General

API keys

Admin keys

Members

Projects

Billing

API keys

+ Create new secret key

As an owner of this organization, you can view and manage all API keys in this organization.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

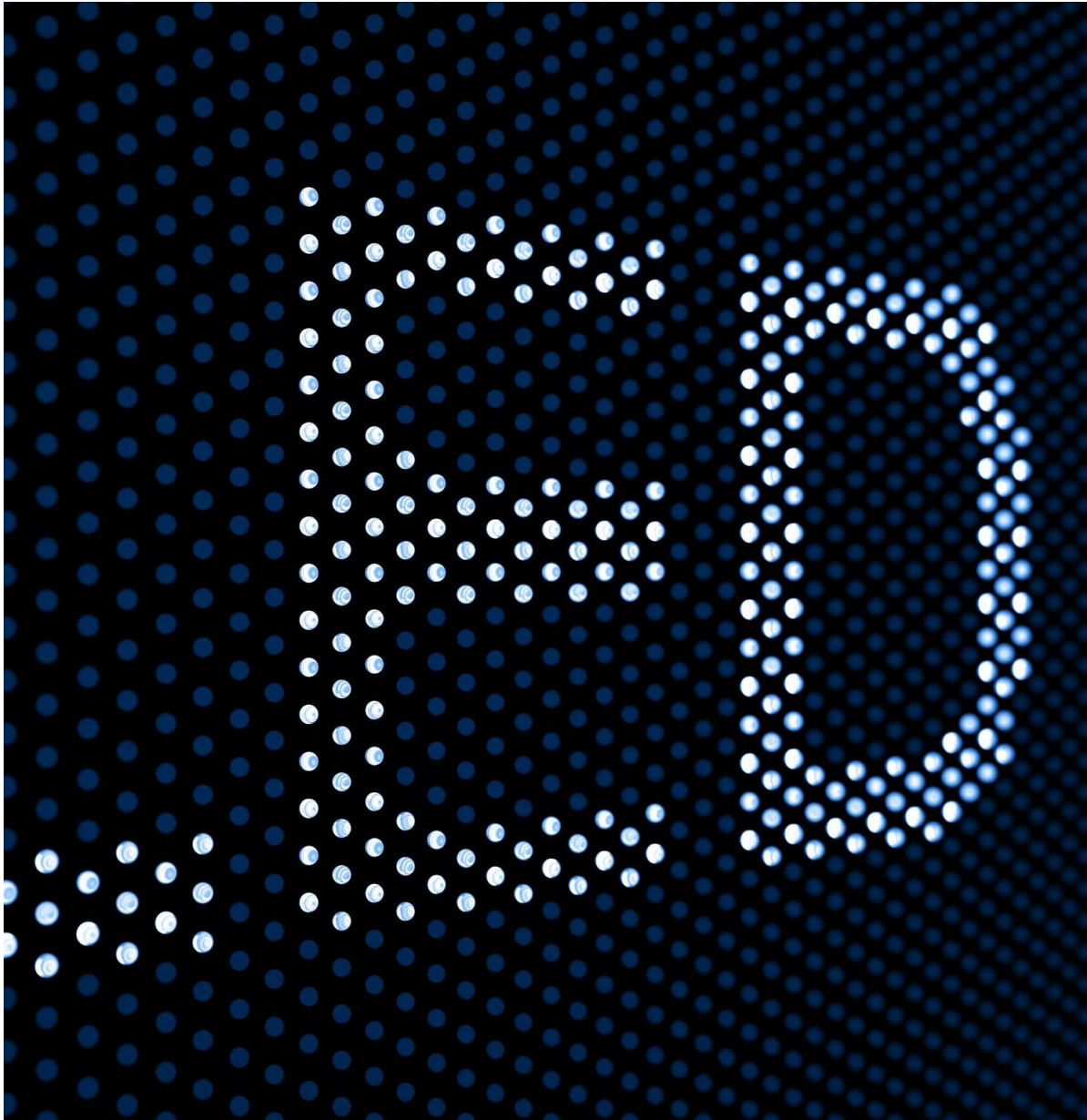
View usage per API key on the [Usage page](#).

| NAME             | SECRET KEY      | LAST USED ⓘ | PROJECT ACCESS  | CREATED BY   | PERMISSIONS |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| My Demo Test Key | sk - . . . R1UA | Never       | Default project | Beata Zalewa | All         |



# Praktyczne zastosowania OpenAI Python API

---



---

# Generowanie tekstu i przetwarzanie języka naturalnego

## Generowanie tekstu

OpenAI Python API umożliwia generowanie tekstu o jakości ludzkiej, które może być wykorzystane do pisania raportów, artykułów i innych typów tekstu.

## Przetwarzanie języka naturalnego

API OpenAI Python jest zdolne do przetwarzania języka naturalnego, co umożliwia analizę tekstu, wykrywanie emocji i identyfikację ważnych informacji.





# Analiza danych i automatyzacja zadań

## Analiza danych

OpenAI Python API umożliwia łatwą analizę danych, co może pomóc w lepszym zrozumieniu danych i podejmowaniu lepszych decyzji. Umożliwia to wykorzystanie różnych funkcji i algorytmów, takich jak analiza sentymentu, klasyfikacja tekstów i wiele innych.

## Automatyzacja zadań

OpenAI Python API umożliwia łatwą automatyzację zadań, co może pomóc w oszczędzaniu czasu i zwiększeniu efektywności działań. Umożliwia to łatwe tworzenie skryptów, które mogą pomóc w automatyzacji różnych zadań, takich jak filtrowanie wiadomości e-mail, analiza danych finansowych i wiele innych.





# Bezpieczeństwo i zarządzanie kluczami API

## Jak chronić swoje klucze API?

- **Nie umieszczaj kluczy API w kodzie źródłowym:** Używaj zmiennych środowiskowych lub plików konfiguracyjnych, które nie są wersjonowane w systemie kontroli wersji.
- **Ogranicz uprawnienia kluczy:** Przyznawaj kluczom API tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonania określonych zadań.
- **Rotacja kluczy:** Regularnie zmieniaj klucze API, aby zminimalizować ryzyko ich kompromitacji.
- **Monitorowanie i logowanie:** Śledź użycie kluczy API, aby wykrywać i reagować na podejrzane aktywności.
- **Używaj HTTPS:** Zapewnij szyfrowane połączenie, aby chronić klucze API przed przechwyceniem podczas transmisji.

# Praktyczne przykłady kodu

---

# Przykładowy kod i implementacje

## Przykłady kodu

OpenAI Python API zawiera wiele przykładów kodów, które pomagają programistom zacząć korzystać z biblioteki. Te przykłady kodu pokazują jak korzystać z różnych funkcjonalności API.

## Implementacje

W OpenAI Python API dostępne są też gotowe implementacje, które programiści mogą wykorzystać w swoich projektach. Te gotowe implementacje obejmują szereg funkcjonalności, w tym przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe.





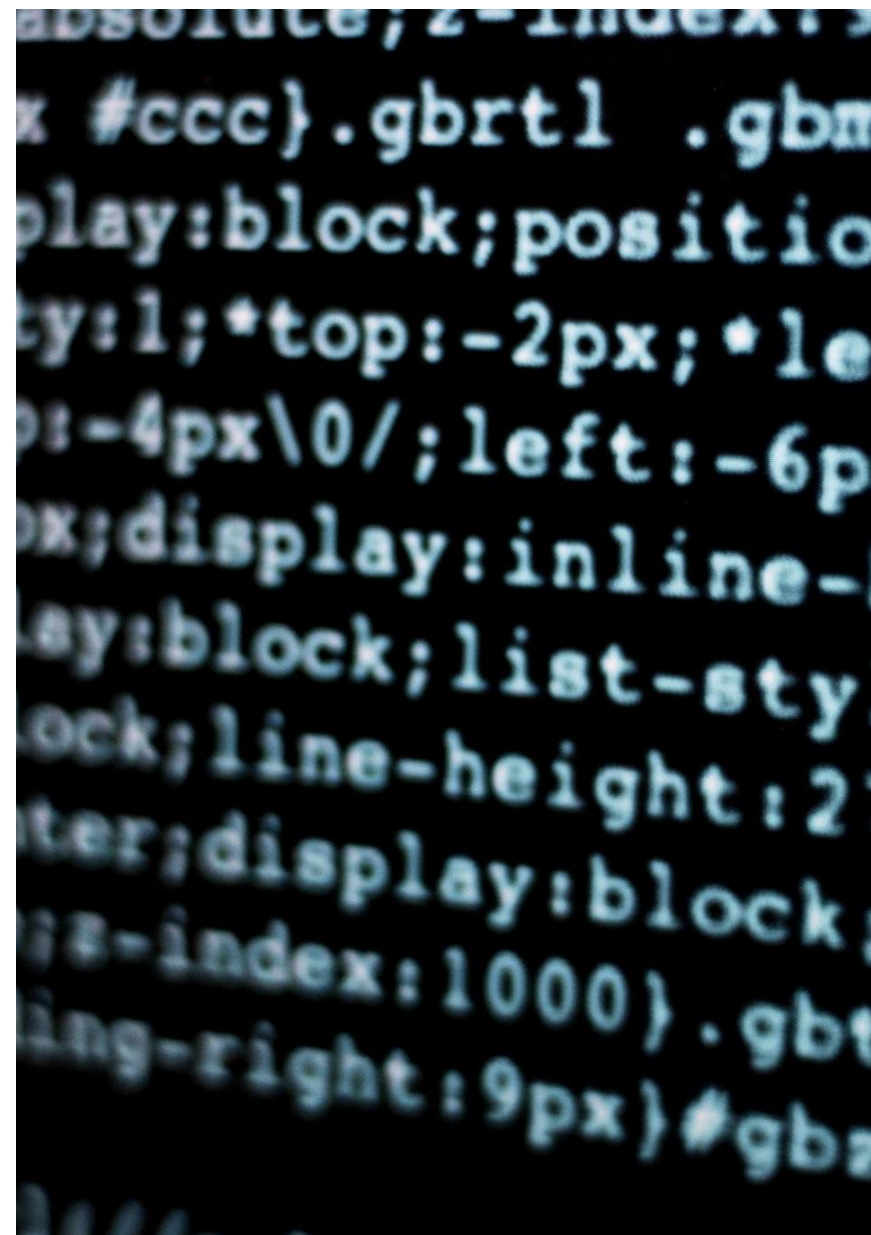
# Porady i najlepsze praktyki

## Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją OpenAI Python API, aby poznać dostępne funkcje i sposoby ich wykorzystania. Dokumentacja zawiera również przykłady kodu i porady dotyczące rozwiązywania problemów.

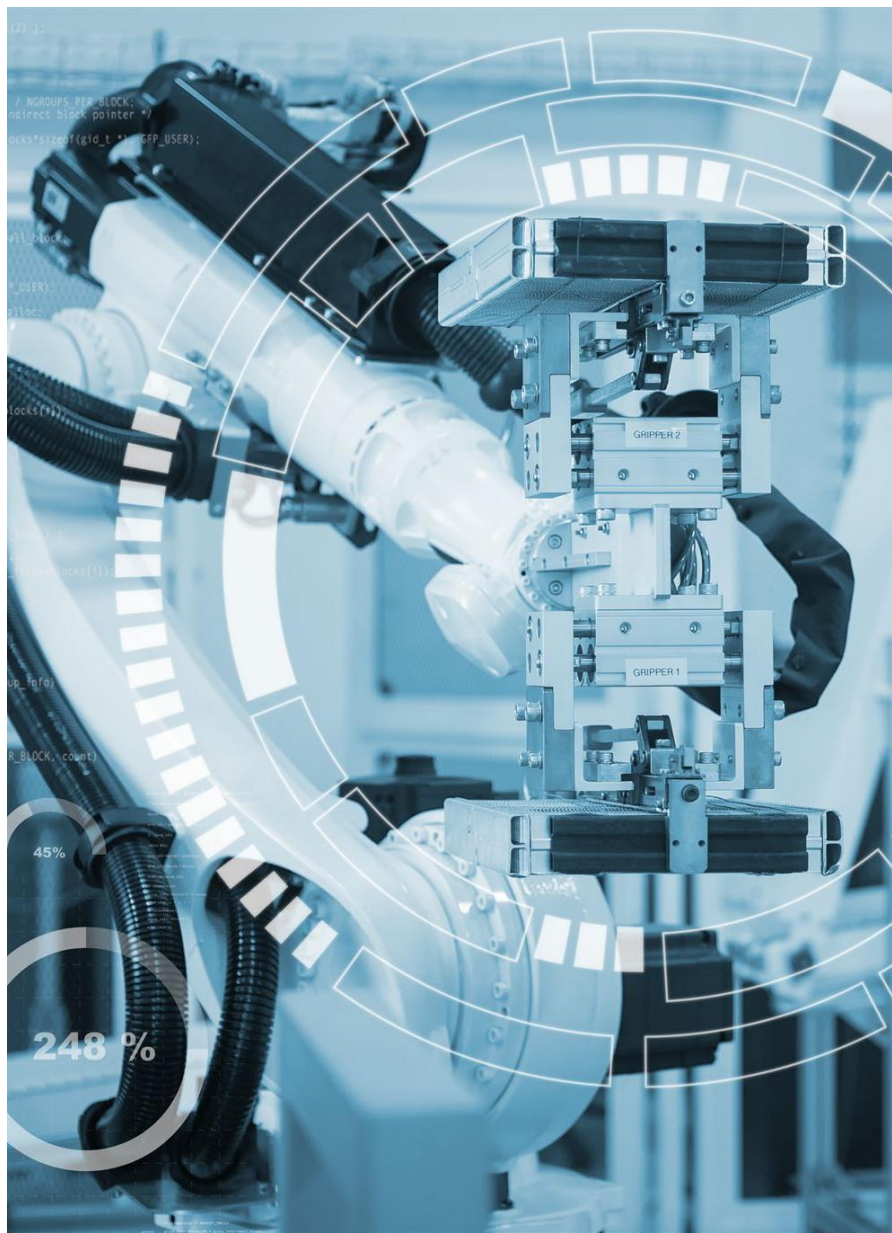
## Testowanie i Debugowanie

Regularnie testuj swoje aplikacje, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami, i debuguj błędy, gdy wystąpią. Użyj narzędzi do testowania jednostkowego i debugowania, takich jak PyTest i pdb.



# Przyszłość sztucznej inteligencji z OpenAI

---



# Trendy i przyszłe kierunki rozwoju AI

## **Awatary i interakcje człowiek-maszyna**

AI wykorzystywana jest do tworzenia awatarów, interakcji człowiek-maszyna i wirtualnych asystentów, które automatyzują i ułatwiają codzienne zadania.

## **Autonomiczne pojazdy i roboty**

AI może przyczynić się do rozwoju zaawansowanych robotów i autonomicznych pojazdów, które zrewolucjonizują przemysł i transport.

## **Przemysł 4.0**

AI może przyczynić się do rozwoju inteligentnych systemów domowych, zaawansowanych systemów produkcyjnych i innych narzędzi, które pomagają w transformacji przemysłu.



# Nowe możliwości i potencjalne zastosowania

## Rozwój nowych leków

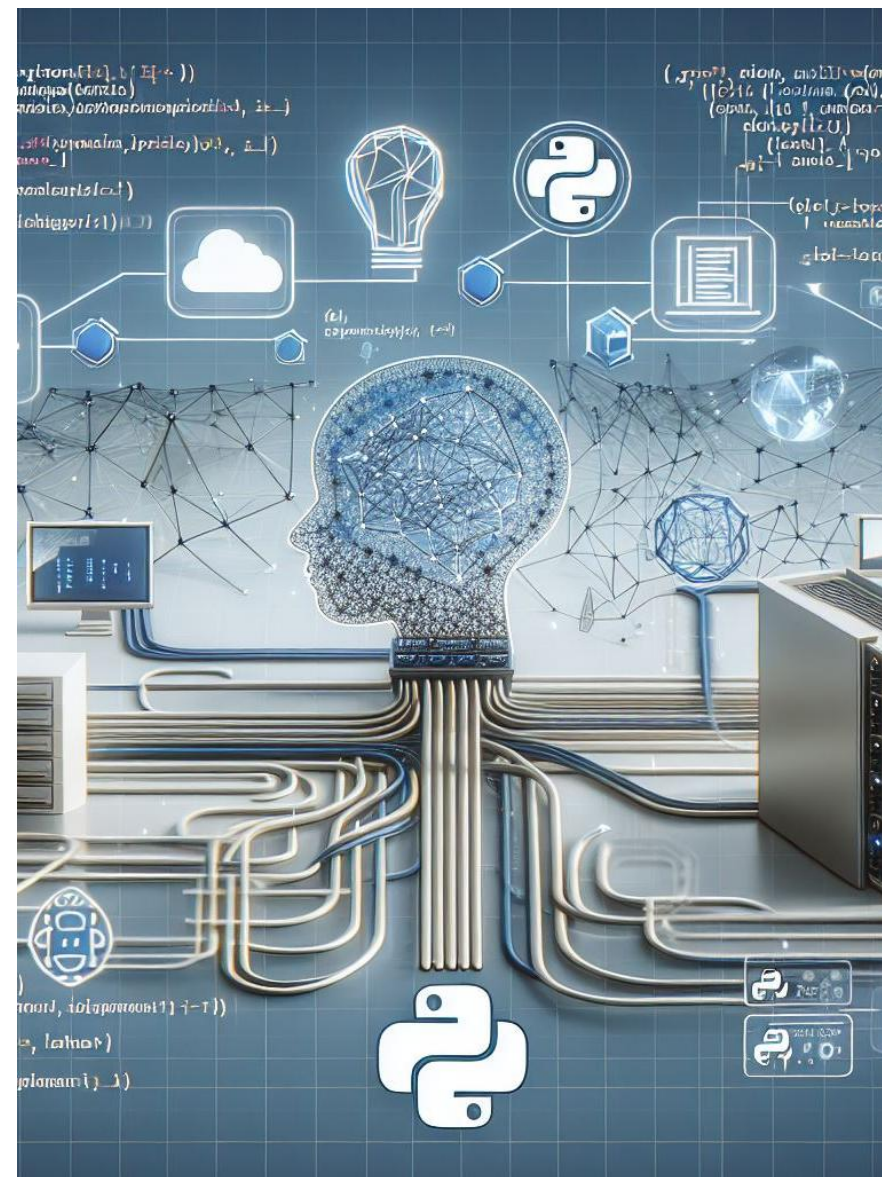
AI może pomóc w odkrywaniu nowych leków i przyspieszyć proces badań klinicznych, co może poprawić jakość opieki zdrowotnej i przynieść skuteczniejsze leczenie.

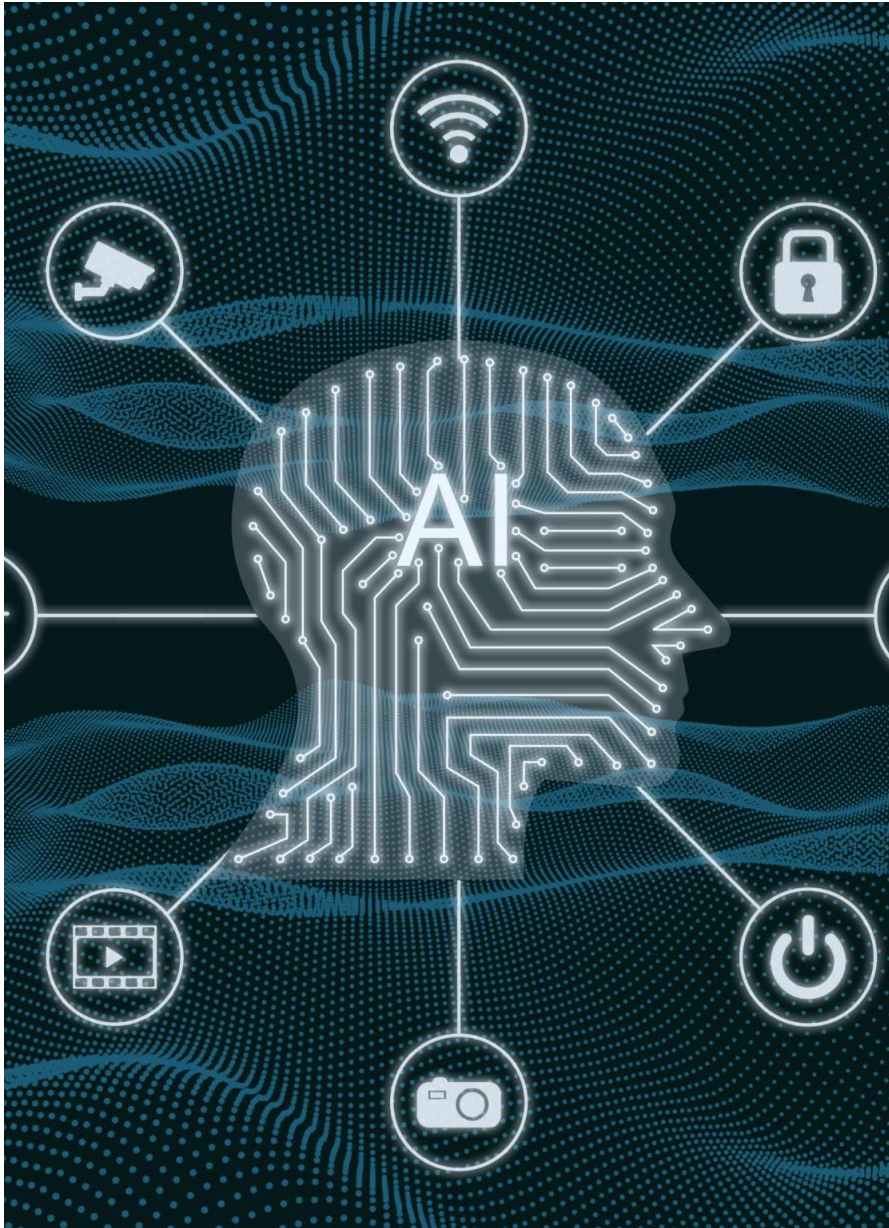
## Poprawa jakości życia ludzi

AI może pomóc w poprawie jakości życia ludzi poprzez rozwój inteligentnych systemów opieki zdrowotnej, inteligentnych domów i miast, a także zapewnienie bardziej trafnych i personalizowanych usług.

## Wyzwania biznesowe

AI może pomóc w rozwiązaniu wielu biznesowych wyzwań, takich jak optymalizacja procesów produkcyjnych, personalizacja ofert i usług, a także automatyzacja zadań administracyjnych.





# Wpływ na społeczeństwo i etyczne aspekty AI

## Zmiana sposobu życia, pracy i komunikacji

AI ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Może przyspieszyć wiele procesów, zwiększyć efektywność i poprawić jakość życia.

## Prywatność i bezpieczeństwo

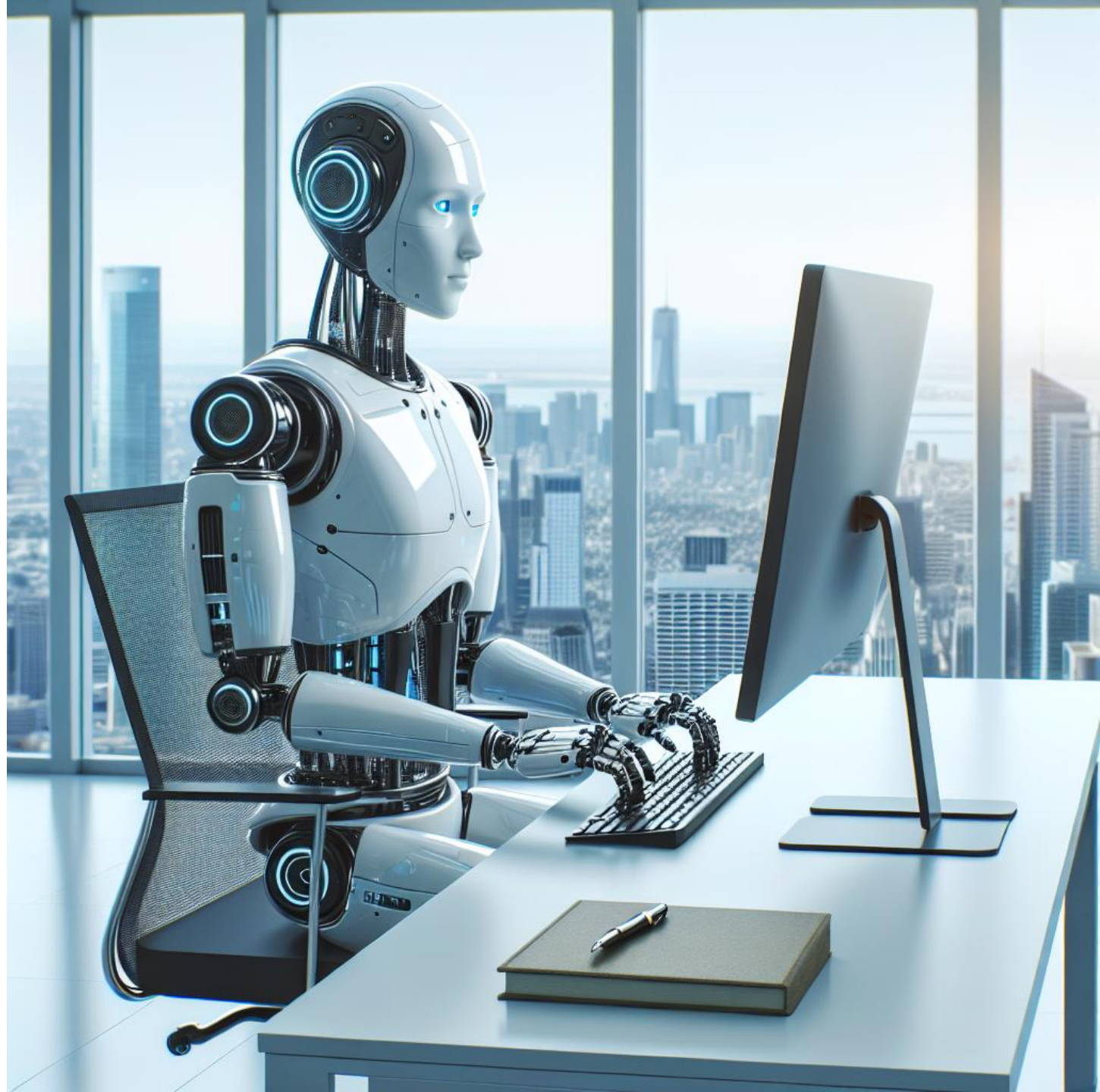
Wraz z rozwojem AI pojawiają się nowe zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, aby wdrażać odpowiednie zabezpieczenia i przestrzegać zasad ochrony prywatności.

## Kwestie etyczne

Rozwój AI rodzi wiele kwestii etycznych, takich jak odpowiedzialność za działanie systemów AI, dyskryminacja, a także wpływ na rynek pracy i społeczeństwo. Wymaga to świadomego podejścia i zrozumienia skali wyzwań.



# Demo





# Wnioski

---

Biblioteka OpenAI Python API to zaawansowane narzędzie dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oferuje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają korzystanie z AI.



Google Meet -

<https://meet.google.com/ffj-pdrc-bta>



Email: [info@zalnet.pl](mailto:info@zalnet.pl)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>

Blog: <https://zalnet.pl/blog>

Twitter: <https://x.com/beatazalewa>

GitHub: <https://github.com/beatazalewa/>



# Dziękuję za oglądanie!

Pamiętaj, aby zostawić swoje  
pytania i oceń prezentację  
w poniższej sekcji.



**ACADEMIC  
PARTNERS**



# Feedback

Scan the code and leave  
your opinion



Biblioteka OpenAI Python API - odkryj potencjał sztucznej inteligencji

Beata Zalewa

<https://devai.dssconf.pl/user.html#!/lecture/DEVAI24-5e1c/rate>